١-٣ العوامل وقابلية القسمة

ملخص شامل

عوامل العدد هي الأعداد التي تقسمه دون باقٍ. نجدها على شكل **أزواج** حاصل ضربها يساوي العدد. وتساعدنا **قواعد قابلية القسمة** على معرفة العوامل بسرعة.

🎯 ماذا سأتعلم؟

- إيجاد جميع عوامل عدد باستخدام أزواج العوامل.
- إيجاد العوامل المشتركة والعامل المشترك الأكبر (ع.م.أ).
- استخدام اختبارات قابلية القسمة على ٢، ٣، ٤، ٥، ٦، ٨، ٩، ١٠.

📖 المفردات الأساسية

العامل: عدد يقسم عددًا آخر دون باقٍ

زوج العوامل: عددان حاصل ضربهما يساوي العدد: ٣ × ٨ = ٢٤

العامل المشترك الأكبر: أكبر عامل مشترك بين عددين (ع.م.أ)

القواعد والمفاهيم

أزواج العوامل

عوامل ٢٤: (١، ٢٤) (٢، ١٢) (٣، ٨) (٤، ٦)

١، ٢، ٣، ٤، ٦، ٨، ١٢، ٢٤

ع.م.أ

عوامل ١٢: ١، ٢، ٣، ٤، **٦**، ١٢ وعوامل ٣٠: ١، ٢، ٣، ٥، **٦**، ١٠، ١٥، ٣٠

ع.م.أ (١٢ ، ٣٠) = ٦

القسمة على ٢ ، ٥ ، ١٠

٢: الآحاد زوجي ▪ ٥: الآحاد ٠ أو ٥ ▪ ١٠: الآحاد ٠

القسمة على ٣ ، ٦ ، ٩

٣: مجموع الأرقام يقبل القسمة على ٣ ▪ ٩: المجموع يقبل القسمة على ٩ ▪ ٦: يقبل القسمة على ٢ و ٣ معًا

القسمة على ٤ ، ٨

٤: آخر رقمين يقبلان القسمة على ٤ ▪ ٨: آخر ثلاثة أرقام تقبل القسمة على ٨

أمثلة محلولة

مثال ١ عوامل العدد ٣٦

١. ١×٣٦ ، ٢×١٨ ، ٣×١٢ ، ٤×٩ ، ٦×٦

✓ **١، ٢، ٣، ٤، ٦، ٩، ١٢، ١٨، ٣٦**

مثال ٢ ع.م.أ (٢٤ ، ٤٠)

١. عوامل ٢٤: ١، ٢، ٣، ٤، ٦، **٨**، ١٢، ٢٤

٢. عوامل ٤٠: ١، ٢، ٤، ٥، **٨**، ١٠، ٢٠، ٤٠

✓ **٨**

مثال ٣ هل ٢٣٤٦ يقبل القسمة على ٦؟

١. زوجي ✓

٢. ٢+٣+٤+٦ = ١٥ يقبل القسمة على ٣ ✓

✓ **نعم**

! انتبه من الأخطاء الشائعة

✘ نسيان ١ والعدد نفسه من العوامل

✓ كل عدد عاملاه ١ والعدد نفسه

✘ ع.م.أ هو أصغر عامل مشترك

✓ الأصغر دائمًا ١؛ المطلوب الأكبر

💡 نصيحة ذهبية

توقّف عن البحث عن أزواج العوامل عندما يتكرر الزوج (مثل ٦ × ٦) أو يتجاوز العامل الأول الثاني.

✍️ تحقّق من فهمك

١. عوامل ٢٠

٢. ع.م.أ (١٥ ، ٢٥)

٣. هل ٤ عامل للعدد ٣١٦؟

٤. هل ٩ يقسم ٣٥١؟

الإجابات: (١) ١، ٢، ٤، ٥، ١٠، ٢٠ ▪ (٢) ٥ ▪ (٣) نعم (١٦ ÷ ٤) ▪ (٤) نعم (٣+٥+١=٩)